

Metode Aljabar

Jilid 1: Arsitektur Dasar

Unit 34: Teori Grup
Limit dan Pelengkapan Grup

Wen-Wei Li

Bagian 4.10 lengkap

Unit ini membahas limit proyektif grup; grup topologis dan grup profinit; pelengkapan grup; grup aditif bilangan bulat p -adik; serta modul Tate pada kurva eliptik. Bagian 4.9 tersedia pada Unit 33; Bagian 4.11 menyusul pada Unit 35.

limit proyektif • grup topologis • grup profinit
pelengkapan • bilangan bulat p -adik • modul Tate

Edisi daring
revisi Februari 2023

Tanggal kompilasi: 27 Agustus 2026

Buku sumber diterbitkan oleh Higher Education Press
(edisi pertama Januari 2019; versi daring direvisi Februari
2023)

ISBN: 978-7-04-050725-6

Wen-Wei Li

Laman penulis: www.wwli.asia

(termasuk daftar ralat dan informasi edisi sumber)

Edisi Bahasa Indonesia ini merupakan terjemahan independen dari karya Wen-Wei Li. Teks sumber dan terjemahan dilisensikan menurut Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional (CC BY 4.0): <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>. Perubahan pada unit ini mencakup penerjemahan, penyesuaian tipografi, dan satu koreksi indeks keluarga *p*-adik yang dicatat secara terbuka tanpa perubahan maksud matematis. Edisi ini tidak disahkan oleh penulis sumber. Fragmen kelas AJbook yang dikreditkan tetap CC BY-SA 3.0; fon Noto yang dibundel tetap SIL OFL 1.1. Fon Fandol 0.3 yang tertanam tetap GPLv3 dengan pengecualian fon: <https://ctan.org/pkg/fandol>. Provenans produksi: OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra; catatan ini terpisah dari kepengarangan sumber dan kredit kontributor manusia.



4.10 Limit dan Pelengkapan Grup

Berdasarkan konstruksi dalam §4.8 dan Contoh 2.8.7, di dalam kategori grup **Grp** dan subkategorinya **Ab** dapat didefinisikan limit $\varinjlim$ dan $\varprojlim$. Cara konstruksinya telah digariskan dalam Contoh 2.8.7. Bagian ini akan membahas kasus $\varprojlim$ secara lebih mendalam.

Untuk kategori kecil I , pemberian functor $\beta : I^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Grp}$ ekuivalen dengan pemberian suatu keluarga grup $\{G_i := \beta(i) : i \in \text{Ob}(I)\}$, serta, untuk setiap panah $s : i \rightarrow j$, suatu homomorfisme grup $\beta(s) : G_j \rightarrow G_i$, sedemikian sehingga

- ◊ $\beta(\text{id} : i \rightarrow i) = \text{id}_{G_i}$,
- ◊ panah-panah komposabel $i \rightarrow j \rightarrow k$ menghasilkan homomorfisme komposabel $G_k \rightarrow G_j \rightarrow G_i$.

Contoh 2.8.7 telah mereduksi eksistensi limit proyektif $\varprojlim_i G_i := \varprojlim \beta$ menjadi eksistensi produk dan ekualiser. Dengan menuliskan secara eksplisit konstruksi dalam bukti Teorema 2.8.3, diperoleh deskripsi konkret

$$\varprojlim_i G_i := \left\{ (x_i)_{i \in I} \in \prod_{i \in I} G_i : \forall s : i \rightarrow j, \beta(s)(x_j) = x_i \right\}.$$

Jelas bahwa $\varprojlim_i G_i$ merupakan subgrup dari produk langsung $\prod_{i \in I} G_i$. Kita juga memperoleh homomorfisme proyeksi yang kanonik $p_j : \varprojlim_i G_i \rightarrow G_j$.

Selanjutnya kita akan mengandaikan bahwa I berasal dari poset $(I, \leq)$ (lihat Contoh 2.1.5); selain itu, $(I, \leq)$ diasumsikan **terarah ke atas**, yakni setiap dua unsur mempunyai suatu batas atas bersama (Definisi 1.2.3). Poset terarah ke atas merupakan kasus khusus kategori terarah ke atas; lihat Definisi 2.7.6.

Pertama-tama kita mengingat kembali beberapa definisi dari topologi himpunan titik; lihat [2, Bab I] untuk rinciannya.

Definisi 4.10.1 Sebuah grup topologis G adalah grup G yang dilengkapi struktur topologi sedemikian sehingga perkalian $m : G \times G \rightarrow G$ dan operasi pengambilan invers $i : G \rightarrow G$ keduanya merupakan peta kontinu.

Contoh khasnya ialah grup aditif $(\mathbb{R}^n, +)$. Sebagai konsekuensi, perkalian kiri maupun kanan oleh setiap $g \in G$ memberikan homeomorfisme $G \rightarrow G$, demikian pula pengambilan invers. Oleh karena itu, topologi grup sepenuhnya tercermin oleh suatu basis lingkungan bagi unsur identitas 1: melalui perkalian kiri atau kanan, basis tersebut selalu dapat ditranslasikan ke setiap titik di G , dan invers dari setiap anggota basis lingkungan di 1 kembali membentuk basis lingkungan. Sebaliknya, pada suatu grup G , jika diberikan suatu keluarga himpunan bagian $\{H_i \ni 1\}_{i \in I}$, dapatkah translasi kiri dan kanan digunakan untuk memberi G struktur grup topologis sedemikian sehingga keluarga itu menjadi basis lingkungan terbuka di 1?

Kasus berikut sudah memadai bagi keperluan kita: andaikan $(I, \leq)$ merupakan poset terarah ke atas, $i \leq j \implies H_j \subset H_i$, dan $\forall i H_i \triangleleft G$. Maka topologi demikian selalu ada; tepatnya,

$$\text{himpunan bagian } E \subset G \text{ terbuka} \iff \forall x \in E, \exists i \in I, xH_i = H_ix \subset E.$$

Mudah dilihat bahwa definisi ini memang menjadikan G grup topologis; verifikasinya diserahkan sebagai latihan sederhana. Lebih lanjut, aksioma pemisahan bagi topologi tersebut juga menjadi sederhana.

Lema 4.10.2 Jika G merupakan grup topologis, maka

$$G : \text{Hausdorff} \iff \{1\} \subset G \text{ himpunan bagian tertutup} \iff \bigcap_{U \ni 1: \text{lingkungan terbuka}} U = \{1\}. \quad (4.7)$$

Selain itu, setiap $x \in G$ mempunyai suatu basis lingkungan yang terdiri atas lingkungan-lingkungan tertutup.

Bukti Kita buktikan dahulu pernyataan pertama. Untuk setiap $x \in G$, tetapkan $\mathfrak{N}_x := \{\text{semua lingkungan dari } x\}$. Pembahasan terdahulu mengenai basis lingkungan memberikan $\mathfrak{N}_x = x\mathfrak{N}_1 = x\mathfrak{N}_1^{-1}$ (artinya, setiap lingkungan ditranslasikan oleh x atau diambil inversnya), sehingga

$$\begin{aligned} x \in \overline{\{1\}} &\iff 1 \in \bigcap_{V \in \mathfrak{N}_x} V = \bigcap_{U \in \mathfrak{N}_1} xU^{-1} \\ &\iff x^{-1} \in \bigcap_{U \in \mathfrak{N}_1} U^{-1} \iff x \in \bigcap_{U \in \mathfrak{N}_1} U. \end{aligned}$$

Dengan kata lain, $\overline{\{1\}} = \bigcap_{U \in \mathfrak{N}_1} U$. Dari sini $\iff$ kedua langsung diperoleh. Untuk $\iff$ pertama, hanya arah $\Leftarrow$ yang tidak seketika: definisikan fungsi kontinu $\nu : G \times G \rightarrow G$ yang memetakan (x, y) ke xy^{-1} . Ruang G bersifat Hausdorff tepat ketika himpunan diagonal $\Delta_G \subset G \times G$ tertutup; tetapi $\Delta_G = \nu^{-1}(1)$, sedangkan $\{1\} \subset G$ tertutup.

Pernyataan kedua segera tereduksi pada kasus $x = 1$. Karena operasi grup kontinu, untuk setiap lingkungan terbuka $V \ni 1$ terdapat himpunan terbuka $U \ni 1$ sedemikian sehingga $U^{-1}U \subset V$. Cukup diperhatikan bahwa penutup $\bar{U}$ termuat dalam $U^{-1} \cdot U$: ini karena $g \in \bar{U}$ mengakibatkan $Ug \cap U \neq \emptyset$. $\square$

Lema 4.10.3 Andaikan G sebuah grup topologis dan subgrupnya H merupakan lingkungan bagi 1. Maka H sekaligus terbuka dan tertutup, dan jika G kompak maka $(G : H)$ berhingga.

Bukti Ambil himpunan terbuka U dengan $1 \in U \subset H$. Dengan demikian, $H = \bigcup_{x \in H} Ux$ terbuka. Untuk G/H , ambil suatu keluarga wakil di dalam G dan nyatakan keluarga ini sebagai Ξ . Dekomposisi koset (Lema 4.1.12) memberikan bagi G liput terbuka $G = \bigsqcup_{x \in \Xi} xH$. Oleh sebab itu, $H = G \setminus \bigsqcup_{\substack{x \in \Xi \\ xH \neq H}} xH$ tertutup, dan jika G kompak maka Ξ berhingga. $\square$

Kembali ke $\varprojlim_i G_i$. Sekarang andaikan setiap G_i merupakan grup topologis dan, untuk

setiap $i \leq j$, homomorfisme $G_j \rightarrow G_i$ kontinu. Kita memberi $\prod_{i \in I} G_i$ topologi produk (lihat [1, §3.3]); subgrupnya $\varprojlim_i G_i$ dengan demikian mewarisi struktur grup topologis alami.

Lema 4.10.4 Grup topologis $\varprojlim_i G_i$ mempunyai suatu basis lingkungan di 1 yang berbentuk

$$\mathcal{U}_{I_0} = \bigcap_{i \in I_0} p_i^{-1}(U_i),$$

$I_0 \subset I$: himpunan bagian berhingga,

$U_i \ni 1$: himpunan bagian terbuka

Jika setiap G_i merupakan ruang Hausdorff, maka $\varprojlim_i G_i$ juga demikian; jika selanjutnya setiap G_i kompak, maka $\varprojlim_i G_i$ merupakan ruang Hausdorff kompak.

Karena $(I, \leq)$ telah diasumsikan terarah ke atas, ketika mendeskripsikan basis lingkungan kita dapat mengambil bagi I_0 suatu batas atas j , sehingga tereduksi pada kasus $I_0 = \{j\}$.

Bukti Deskripsi basis lingkungan tersebut merupakan konsekuensi langsung dari definisi topologi produk. Produk dan subruang dari ruang-ruang Hausdorff tetap Hausdorff, sedangkan Teorema Tychonoff [1, Teorema 7.7.2] menyatakan bahwa produk ruang-ruang kompak tetap kompak. Sifat Hausdorff mengakibatkan $\varprojlim_i G_i$ merupakan subgrup tertutup dari $\prod_i G_i$ (subgrup itu didefinisikan oleh suatu keluarga persamaan antara fungsi-fungsi kontinu), sehingga kompak. $\square$

Dalam aljabar dan teori bilangan, kasus yang lebih sering dijumpai ialah ketika setiap G_i merupakan grup berhingga. Dalam hal ini, topologi diskret pada G_i menjadikannya grup Hausdorff kompak.

Definisi 4.10.5 (grup profinit) Sebuah grup topologis yang, hingga isomorfisme, berbentuk $\varprojlim_i G_i$, dengan $(I, \leq)$ terarah ke atas dan setiap G_i berhingga, disebut **grup profinit**.

Teorema 4.10.6 Sebuah grup topologis G merupakan grup profinit jika dan hanya jika grup tersebut kompak dan Hausdorff, serta 1 mempunyai suatu basis lingkungan yang terdiri atas subgrup-subgrup normal.

Bukti Andaikan $G = \varprojlim_i G_i$ merupakan grup profinit. Kita telah menunjukkan bahwa G kompak dan Hausdorff. Pada Lema 4.10.4, kita dapat mengambil U_i sebagai $\{1\}$, sehingga basis lingkungan bagi 1 terdiri atas suatu keluarga subgrup normal terbuka U .

Sekarang andaikan grup topologis G memenuhi syarat-syarat yang dinyatakan. Ambil suatu basis lingkungan yang terdiri atas subgrup-subgrup normal dan nyatakan basis tersebut dengan I . Relasi inklusi terbalik pada himpunan-himpunan tersebut menjadikan I sebuah poset, sedangkan sifat basis lingkungan memastikan bahwa $(I, \leq)$ terarah ke atas. Nyatakan subgrup normal yang bersesuaian dengan $i \in I$ sebagai N_i . Lema 4.10.3 mengakibatkan G/N_i berhingga, sementara N_i terbuka sekaligus tertutup.

Menurut sifat universal, seluruh peta hasil bagi $q_i : G \rightarrow G/N_i$ menentukan homomorfisme $\varphi : G \rightarrow \varprojlim_i G/N_i$. Kita menegaskan bahwa φ merupakan isomorfisme grup topologis. Pertama, mudah diverifikasi bahwa φ kontinu. Selain itu, sifat Hausdorff memastikan $\ker(\varphi) = \bigcap_{i \in I} N_i = \{1\}$, sehingga φ injektif. Sekarang kita buktikan bahwa $\text{im}(\varphi)$ rapat di dalam $\varprojlim_i G/N_i$. Ambil $x = (x_i)_i \in \varprojlim_i G/N_i$. Untuk setiap himpunan bagian berhingga $I_0 \subset I$, cukup dibuktikan bahwa $x^{-1}\text{im}(\varphi)$ beririsan dengan $\bigcap_{i \in I_0} \ker(p_i)$. Berdasarkan definisi poset terarah ke atas, terdapat bagi I_0 suatu batas atas $k \in I$. Ambil $y \in G$ sedemikian sehingga $q_k(y) = x_k$. Maka, bagi setiap $i \in I_0$, berlaku $q_i(y) = x_i$, sehingga $x^{-1}\varphi(y) \in \bigcap_{i \in I_0} \ker(p_i)$.

Karena G dan $\varprojlim_i G/N_i$ keduanya merupakan ruang Hausdorff kompak, kesimpulan di atas membuat φ otomatis menjadi homeomorfisme (lihat [1, §7.2]). Terbuktilah pernyataan tersebut. $\square$

Catatan 4.10.7 Syarat-syarat di atas dapat dinyatakan dalam bentuk yang lebih bercorak topologis: G merupakan grup profinit jika dan hanya jika G merupakan grup kompak yang tak terhubung total. Untuk buktinya, lihat [2, Proposisi 1.9.3].

Definisi 4.10.8 (pelengkapan grup) Misalkan G sebuah grup dan andaikan poset $(I, \leq)$ terarah ke atas. Untuk setiap $i \in \text{Ob}(I)$, pilih subgrup normal $H_i \triangleleft G$, dan andaikan $i \leq j \implies H_j \subset H_i$. Dalam definisi $\varprojlim$, kita dapat mengambil $G_i := G/H_i$, dan $i \leq j$ (yakni $i \rightarrow j$) memberikan homomorfisme hasil bagi $G/H_j \twoheadrightarrow G/H_i$. Limit $\varprojlim_i G/H_i$ dari G relatif terhadap keluarga subgrup $(H_i)_{i \in I}$ disebut **pelengkapan**.

Pelengkapan dilengkapi homomorfisme yang kanonik $\iota : G \xrightarrow{g \mapsto (gH_i)_{i \in I}} \varprojlim_i G/H_i$. Berikut ini kita jelaskan secara ringkas hubungan antara “pelengkapan” dan topologi. Untuk menyederhanakan pembahasan, selanjutnya kita andaikan poset I terhitung. Pembaca seharusnya telah mengenal cara menggunakan barisan Cauchy untuk berangkat dari $\mathbb{Q}$ dan mengonstruksi $\mathbb{R}$.

Definisi 4.10.9 Dalam grup topologis G , suatu barisan titik $(x_n)_{n \geq 0}$ disebut **barisan Cauchy** apabila, untuk setiap lingkungan terbuka di 1, katakanlah U , terdapat $N \geq 0$ sedemikian sehingga $n, m \geq N \implies x_n x_m^{-1} \in U$. Andaikan G mempunyai basis lingkungan terhitung di 1. Jika setiap barisan Cauchy dalam grup G konvergen, maka G disebut **lengkap**.

Selanjutnya selalu diasumsikan bahwa terdapat basis lingkungan terhitung bagi 1. Tinjau pelengkapan $\hat{G}$ dalam pengertian topologis, yaitu suatu homomorfisme grup topologis $\iota : G \rightarrow \hat{G}$ yang memenuhi sifat-sifat berikut:

CO.1 $\iota : G \rightarrow \iota(G) \subset \hat{G}$ merupakan homeomorfisme;

CO.2 citra ι rapat;

CO.3 $\hat{G}$ merupakan grup topologis Hausdorff yang lengkap.

Pelengkapan dapat dikonstruksi dengan lebih dari satu cara. Pokoknya ialah bahwa sifat **CO.1** — **CO.3** mencirikan $(\hat{G}, \iota)$ secara unik hingga isomorfisme tunggal; buktinya dapat mengikuti Proposisi 10.1.4, yang sangat serupa, atau kasus ruang metrik dalam [1, §8.1]. Secara intuitif, ketiga sifat ini menyatakan bahwa unsur-unsur $\hat{G}$ dapat direpresentasikan oleh barisan-barisan Cauchy dalam G . Selain itu, apabila $\hat{x}, \hat{y} \in \hat{G}$ cukup dekat, maka dalam G barisan Cauchy $(x_n)_n, (y_n)_n$ yang masing-masing berlimit pada kedua unsur tersebut juga cukup dekat (untuk $n \gg 0$). Dengan demikian, struktur $\hat{G}$ ditentukan sepenuhnya oleh G . Intuisi ini menangkap sebagian besar gagasannya.

Teorema 4.10.10 Tinjau, dalam Definisi 4.10.8, data $\{H_i \triangleleft G\}_{i \in I}$, dan andaikan $\bigcap_i H_i = \{1\}$. Beri G struktur grup topologis Hausdorff dengan $\{H_i : i \in I\}$ sebagai basis lingkungan bagi 1, dan beri setiap G/H_i topologi diskret. Jika selanjutnya I terhitung, maka $\iota : G \rightarrow \varprojlim_i G/H_i$ memenuhi **CO.1** — **CO.3**, sehingga juga merupakan pelengkapan dalam pengertian topologis.

Bukti Syarat keterhitungan memastikan bahwa G dan $\hat{G} := \varprojlim_i G/H_i$ memang mempunyai basis lingkungan terhitung di unsur identitas. Karena $\ker(\iota) = \bigcap_i H_i = \{1\}$, peta ι injektif. Dalam Lema 4.10.4, basis lingkungan bagi $\hat{G}$ diberikan oleh $\mathcal{U}_j := \{\hat{y} = (\bar{y}_i)_i \in \hat{G} : i \leq j \implies \bar{y}_i = 1\}$ dan memenuhi $\iota^{-1}(\mathcal{U}_j) = H_j$. Dengan demikian diperoleh kontinuitas ι dan **CO.1**. Untuk **CO.2**, bagi $\hat{x} = (\bar{x}_i)_i \in \hat{G}$ dan setiap $j \in I$, ambil $G \ni x_j \mapsto \bar{x}_j$. Maka $\iota(x_j) \in \hat{x}\mathcal{U}_j$, sehingga $\iota(G)$ rapat.

Sekarang kita buktikan **CO.3**. Di dalam $\hat{G}$, ambil barisan Cauchy $(\hat{x}_n)_n$. Untuk setiap j , jika $n, m \gg 0$ maka $\hat{x}_n \hat{x}_m^{-1} \in \mathcal{U}_j$. Jadi komponen $\hat{x}_n$ yang berindeks j konstan untuk $n \gg 0$; nyatakan nilai itu sebagai $\bar{x}_j \in G/H_j$. Kemudian $\hat{x} := (\bar{x}_i)_i \in \hat{G}$ merupakan limit dari $(\hat{x}_n)_n$. $\square$

Catatan 4.10.11 Jika syarat keterhitungan basis lingkungan ditiadakan, kelengkapan harus dirumuskan dengan bahasa net (kekonvergenan Moore–Smith) atau filter. Kita akan memperkenalkan filter dalam §10.1, lalu kembali menelaah konstruksi $\iota : G \rightarrow \hat{G}$.

Contoh 4.10.12 (bilangan bulat p -adik) Ambil I sebagai himpunan terurut total $\mathbb{Z}_{\geq 0}$. Untuk setiap $i \geq 0$, definisikan $H_i := p^{i+1}\mathbb{Z}$. Pelengkapan $\varprojlim_i \mathbb{Z}/p^{i+1}\mathbb{Z}$ dinyatakan sebagai $\mathbb{Z}_p$; unsur-unsurnya tidak lain ialah keluarga $(a_i \in \mathbb{Z}/p^{i+1}\mathbb{Z})_{i \geq 0}$ yang memenuhi $a_{i+1} \mapsto a_i$. Grup ini disebut grup aditif bilangan bulat p -adik; dalam §5.5 kita akan membahas struktur perkalian pada $\mathbb{Z}_p$.

Contoh 4.10.13 (Modul Tate) Misalkan A suatu grup abelian dan ℓ suatu bilangan prima. Ambil lagi $I = \mathbb{Z}_{\geq 0}$ seperti di atas. Untuk setiap $N \in \mathbb{Z}$, tetapkan $A[N] := \ker[a \mapsto a^N]$. Jelas bahwa $N \mid N' \implies A[N] \subset A[N']$; tetapkan $A[\ell^\infty] := \bigcup_{n \geq 0} A[\ell^n]$. Definisikan functor $V : I^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Ab}$ dengan

$$\begin{aligned} V(i) &:= A[\ell^\infty], \\ V(i \rightarrow i+1) &:= [a \mapsto a^\ell]. \end{aligned}$$

Tetapkan $V_\ell(A) := \varprojlim_i V(i)$. Unsur-unsurnya $(a_i \in A[\ell^\infty])_{i \geq 0}$ harus memenuhi $a_{i+1}^\ell = a_i$. Objek ini disebut **modul Tate rasional**. Dengan cara yang sama, definisikan funktor $T : I^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Ab}$, tetapi dengan syarat $T(0) = \{1\}$. Limit yang diperoleh ialah

$$T_\ell(A) := \varprojlim_i T(i) \subset V_\ell(A),$$

yang disebut **modul Tate** dari grup A . Perhatikan bahwa $T(i) = A[\ell^i]$.

Sebagai contoh, ambil grup aditif dari torus kompleks $E := \mathbb{C}/(\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}\tau)$, dengan $\text{Im}(\tau) > 0$. Peta $(a, b) \mapsto a + b\tau$ menginduksi isomorfisme $(\mathbb{R}/\mathbb{Z})^2 \xrightarrow{\sim} E$, sedangkan $(\mathbb{R}/\mathbb{Z})[\ell^i] = \ell^{-i}\mathbb{Z}/\mathbb{Z}$. Mudah dilihat bahwa diagram

$$\begin{array}{ccc}
 a \bmod \mathbb{Z} & \longmapsto & \ell^{i+1}a \bmod \ell^{i+1}\mathbb{Z} \\
 \cap & & \cap \\
 \ell^{-i-1}\mathbb{Z}/\mathbb{Z} & \xrightarrow{\sim} & \mathbb{Z}/\ell^{i+1}\mathbb{Z} \\
 \downarrow \text{dikalikan dengan } \ell & & \downarrow \text{hasil bagi} \\
 \ell^{-i}\mathbb{Z}/\mathbb{Z} & \xrightarrow{\sim} & \mathbb{Z}/\ell^i\mathbb{Z} \\
 \cup & & \cup \\
 \ell a \bmod \mathbb{Z} & \longmapsto & \ell^{i+1}a \bmod \ell^i\mathbb{Z}
 \end{array}$$

komutatif, sehingga $T_\ell(E) \simeq \mathbb{Z}_\ell \oplus \mathbb{Z}_\ell$. Tetapkan $\Gamma := \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}\tau$. Argumen di atas sebenarnya menunjukkan bahwa $T_\ell(E)$ isomorfis secara alami dengan pelengkapan Γ relatif terhadap $(\ell^i\Gamma)_{i \geq 0}$.

Ketika ℓ merentang semua bilangan prima, kita dapat membayangkan bahwa $T_\ell(E)$ secara aljabar “menyimulasikan” kisi yang mendefinisikan E , yaitu Γ , sedangkan bagi E kisi tersebut merupakan invarian topologis $H_1(E, \mathbb{Z})$. Cara ini tentu berputar-putar untuk torus kompleks. Akan tetapi, E juga dapat dipandang sebagai kurva aljabar kubik di bidang proyektif $\mathbb{P}^2(\mathbb{C})$, bersama sebuah titik terpilih O (yang bersesuaian dengan titik nol pada torus kompleks); inilah, di atas medan $\mathbb{C}$, sebuah **kurva eliptik**. Penafsiran terakhir dapat digunakan di atas sebarang medan tertutup secara aljabar, dan kurva yang bersesuaian tetap merupakan grup abelian. Kerangka aljabar ini sangat diperlukan untuk menangani masalah-masalah terkait dalam teori bilangan, karena teori homologi yang lazim tidak mudah diterapkan. Dalam keadaan demikian, modul Tate $T_\ell(E)$ menjadi alat yang sangat ampuh.

Daftar Pustaka

- [1] 熊金城. 点集拓扑讲义. 第四版. 北京: 高等教育出版社, 2011 (dirujuk pada hlm. 3–5).

- [2] 黎景辉, 冯绪宁. 拓扑群引论. 第二版. 北京: 科学出版社, 2014. ISBN: 978-7-03-039779-9 (dirujuk pada hlm. 1, 4).

Indeks Istilah. grup profinit (pro-finite group), 3 grup topologis (topological group), 1 modul Tate (Tate module), 5 pelengkapan (completion), 4 poset terarah ke atas (filtered poset), 1

Indeks Simbol. $\mathbb{Z}_p$, 5